

智能校园失物招领系统

多模型融合与团队分工汇报

汇报团队：阿尔法狗 | 日期：2026年3月16日

目录 / CONTENTS

01 项目背景与目标

阐述项目提出的背景、要解决的问题以及期望达成的目标。

02 系统架构与核心模型

详细介绍系统的整体技术架构，并逐一讲解四大核心AI模型的功能与作用。

03 团队分工与开发流程

明确团队五个成员的角色职责，并按四个阶段展示详细的开发流程和任务分配。

04 创新点与总结展望

总结项目的五大创新点，并对项目进行整体总结和未来展望。

01

项目背景与目标

PROJECT BACKGROUND & OBJECTIVES

项目背景



现状痛点：信息分散效率低

传统方式依赖人工张贴，信息分散且时效性差，导致失物找回率低下。



用户体验：流程繁琐耗力

失主难以快速寻物，拾获者缺乏便捷上报渠道，整体流程耗时且体验不佳。



技术趋势：AI赋能智能化

利用计算机视觉与NLP技术，实现失物招领自动化，是提升效率的必然趋势。



常见校园丢失物品场景示意

项目目标



构建智能平台

集成多种AI模型，实现从信息上报到匹配推荐的全流程自动化。



智能识别与匹配

利用YOLO、OCR等模型，实现图片自动识别与精准的图文语义匹配。



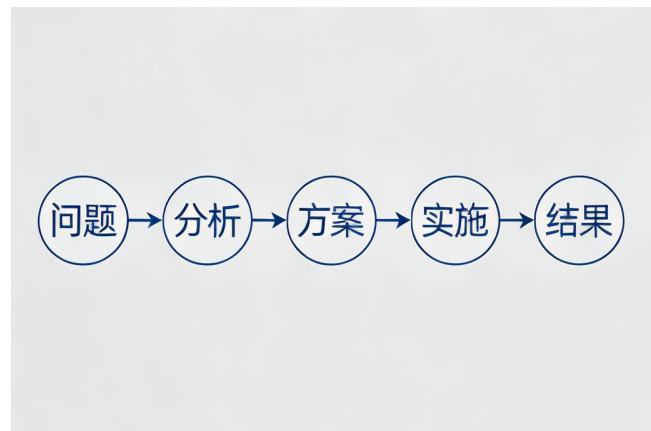
提升找回率与体验

引入智能推荐系统，个性化推荐物品，显著提升找回率与用户体验。



推动智能化管理

实现校园失物招领工作的智能化、平台化和系统化管理。



目标达成路径示意

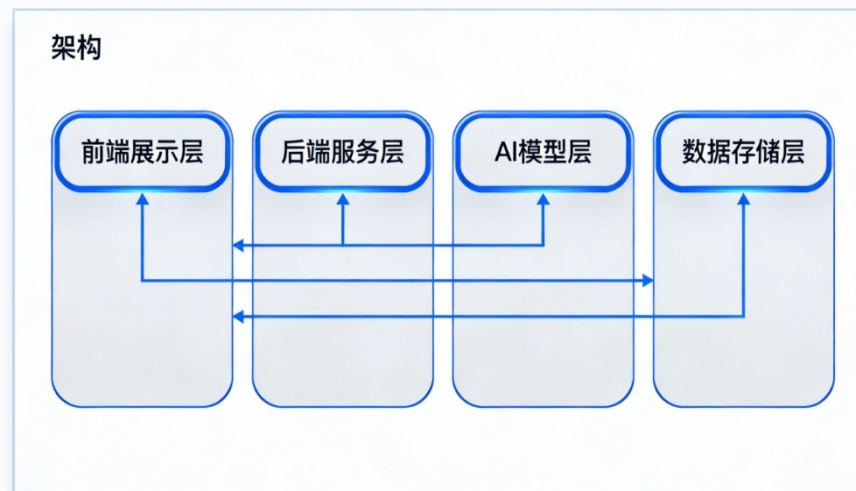
02

系统架构与核心模型

System Architecture & Core Models



系统整体架构



前端展示层

负责用户交互界面，包含上传、搜索、结果展示及个人中心等功能。



后端服务层

处理核心业务逻辑，涵盖用户管理、文件存储及API接口服务。



AI模型层

集成YOLO11、OCR、CLIP及推荐系统，提供智能识别与匹配能力。



数据存储层

存储用户信息、物品数据、识别日志及用户行为日志等核心数据。

四大核心AI模型



YOLO11 物品识别模型

负责精准识别图片中的物品类别，为后续处理提供基础视觉信息。



OCR 文字识别模型

高效提取图片中的文字信息，支持多场景下的文本内容解析与检索。



CLIP 多模态语义特征模型

将图片和文字转化为统一的语义向量，实现跨模态的相似度精准匹配。



基于协同过滤的失物推荐模型

结合物品特征与用户行为数据，智能推荐相似的失物信息，提升找回率。

YOLO11 物品识别模型



核心功能：实时目标检测

自动检测并识别用户上传图片中的物品类别（如杯子、钥匙、钱包等），实现精准框选。



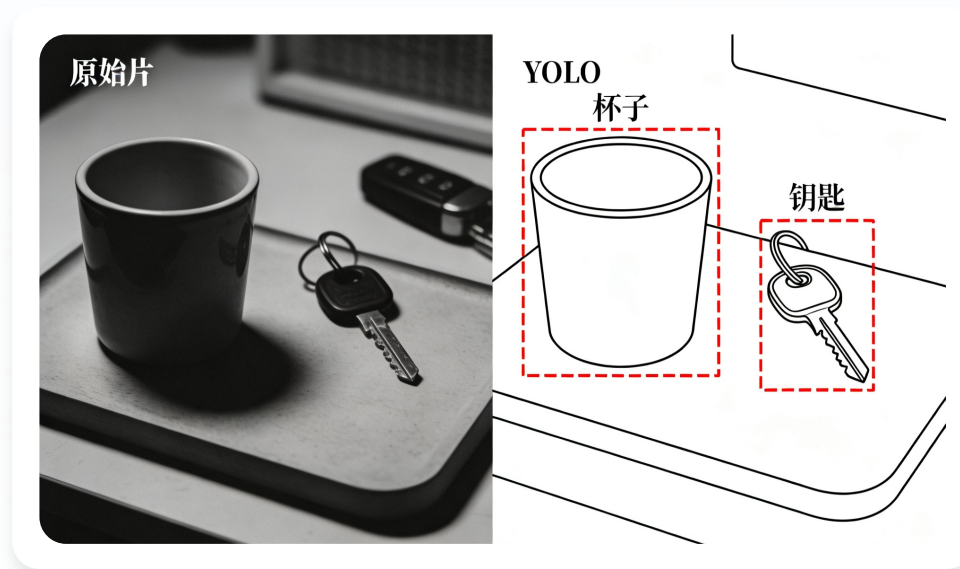
关键作用：奠定推荐基础

识别结果为后续的CLIP匹配和智能推荐系统提供最基础、最关键的物品类型信息。



技术优势：高效适配场景

具备检测速度快、精度高的特点，支持在自定义校园物品数据集上训练，完美适应场景需求。



YOLO11 物品识别效果演示

OCR 文字识别模型



核心功能：图像文字提取

负责从图片中精准提取文字信息，无论是校园卡信息还是纸条留言，均可转换为可编辑文本。



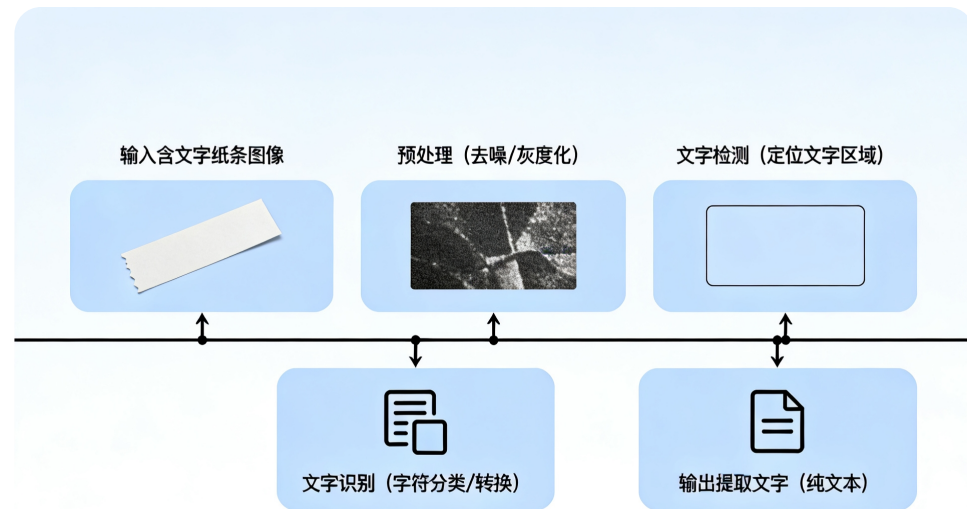
关键作用：结构化数据转化

将非结构化图像文字转化为结构化数据，丰富物品信息维度，为精准匹配提供关键文本线索。



技术实现：成熟模型集成

集成PaddleOCR/EasyOCR等成熟工具，确保在复杂背景、不同字体下的文字提取准确率。



OCR 文字识别处理流程示意图

CLIP 多模态语义特征模型



核心功能：统一语义空间

将图片和文字映射到同一高维语义空间，生成对应的特征向量，实现多模态对齐。



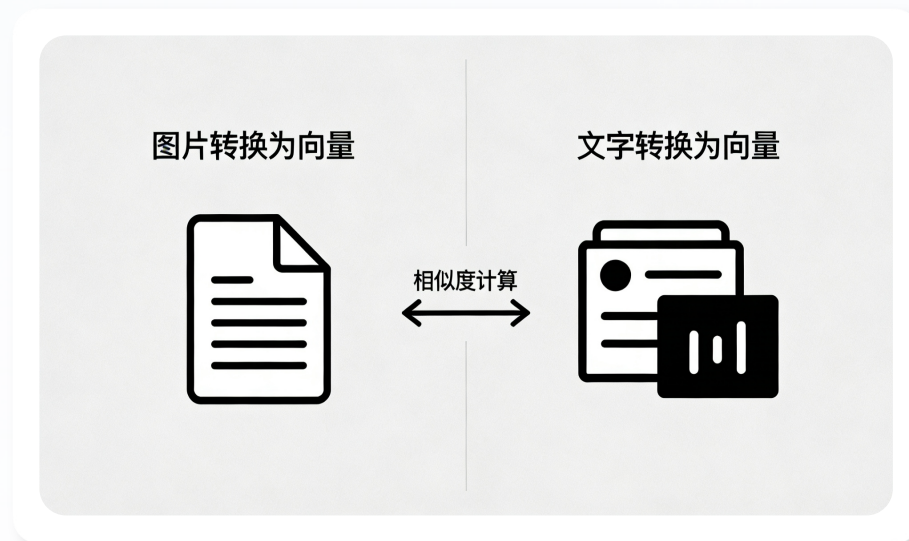
关键作用：精准相似度匹配

通过计算向量余弦相似度，判断图文一致性，实现高效的“以图搜图”和“以文搜图”。



技术优势：深层语义理解

超越简单的关键词匹配，理解物品深层语义，大幅提升匹配的智能度与准确性。



CLIP 模型图文向量转换与匹配原理

基于协同过滤的失物推荐模型



核心功能：智能相似推荐

结合物品协同过滤与用户行为分析，精准推荐“可能还想找的”相似失物信息。



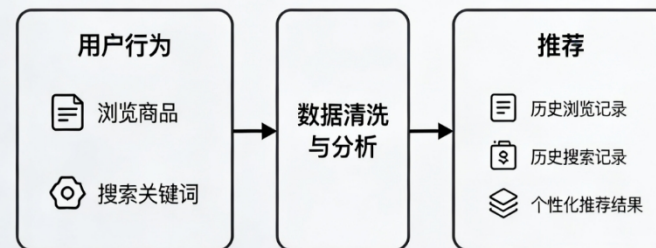
关键作用：提升找回概率

即使无完全匹配，也能基于类型、地点、时间提供高相关线索，大幅提升找回率。



技术实现：五维加权排序引擎

综合权重：图像相似度(40%)、文本相似度(30%)、地点距离(20%)、时间差(10%)及协同过滤评分。



推荐系统工作原理示意图

从用户行为到个性化推荐的全流程闭环

03

团队分工与开发流程

Team Division & Development Process



团队角色与分工



视觉处理

专注于YOLO模型的训练、优化和视觉处理相关工作。



文本处理

负责OCR模块的集成、文本提取和结构化处理。



推荐系统

核心开发CLIP模型的应用和推荐系统的设计实现。



后端开发

负责搭建后端框架、数据库设计和API接口开发。



前端展示

负责用户界面的设计、开发和最终的项目展示。

开发流程：阶段一 需求分析与系统设计



规划与设计

项目初期核心阶段，完成整体架构规划与详细设计方案输出。



成员1 (YOLO): 确定物品类别，规划数据集收集，输出类别表和模型方案。



成员2 (OCR): 设计文本提取规则与结构化方案，输出文本处理规范。



成员3 (多模态+推荐): 设计CLIP匹配与协同过滤模型，确定五维权重，输出算法流程。



成员4 (后端): 设计数据库ER图及API接口，输出完整的接口文档。



成员5 (前端): 设计上传、搜索、结果展示等页面的原型草图。

开发流程：阶段二 模型训练与算法开发



核心开发阶段

耗时7-10天，是项目最关键的攻坚期。算法组完成模型训练与推理，前后端搭建基础框架，实现核心功能闭环

成员1 (YOLO)： 搭建YOLO11训练环境，完成模型训练与推理接口，输出物品检测模型。

成员2 (OCR)： 集成PaddleOCR工具，实现文字提取与清洗，输出完整OCR模块。

成员3 (多模态+推荐)： CLIP特征提取与相似度计算，设计协同过滤推荐模型，输出匹配引擎。

成员4 (后端)： 搭建后端框架，完成数据库建表及用户、上传接口开发，输出基础服务。

成员5 (前端)： 开发页面基础框架，完成登录、上传、搜索页开发，输出可交互界面。

04

创新点与总结展望

Innovation & Future Outlook



项目创新点



双模态识别融合

融合YOLO11视觉识别与OCR文字识别，全面精准提取物品信息。



智能推荐模型

构建基于物品协同过滤的推荐系统，结合用户行为加权，提升找回率。



全流程AI驱动

实现从上报、识别、匹配到推荐的全流程AI驱动，打造智能化平台。



多模态语义匹配

引入CLIP模型，突破关键词局限，实现基于语义理解的图文统一匹配。



五维加权精准匹配

融合图像、文本、地点、时间和行为五维特征，匹配结果更精准全面。

通过技术创新，解决校园失物招领效率低、匹配难的痛点，提升服务体验。



Thanks for Lisening

感谢聆听 · 敬请指正